Trabajo 1

Series de Tiempo — Pregrado en Estadística, UNAL Medellín

Sebastian Valencia Botero ; Daniel Garavito ; Julian Ariza

2026-10-14

Table of contents

1 Punto 2 **3**
- 1.1 A . . . 3
  - 1.1.1 Item A . . . 3
- 1.2 B . . . 4
- 1.3 C . . . 5

2 Punto 3 **6**
- 2.1 Item a . . . 6
  - 2.1.1 Serie 1 . . . 6
  - 2.1.2 Serie 2 . . . 9
  - 2.1.3 Serie 3 . . . 12
- 2.2 Item b . . . 14
  - 2.2.1 Serie 1 . . . 14
  - 2.2.2 Serie 2 . . . 16
  - 2.2.3 Serie 3 . . . 18

3 Punto 4 **24**
- 3.1 item b . . . 24
  - 3.1.1 raizes serie 1 . . . 24
  - 3.1.2 raizes serie 2 . . . 25
  - 3.1.3 raizes serie 3 . . . 25
- 3.2 item c . . . 26
  - 3.2.1 serie 1 . . . 26
  - 3.2.2 serie 2 . . . 26
  - 3.2.3 serie 3 . . . 26
- 3.3 item d . . . 28

4 Punto 5 **33**
4.1 series resultantes . . . 33
4.2 A . . . 34
4.3 B . . . 39
4.4 C . . . 42
4.5 bloques serie 1 . . . 42
4.6 bloques serie 2 . . . 43
4.7 bloques serie 3 . . . 44

1 Punto 2

1.1 A

1.1.1 Item A

1.1.1.1 ficha serie 1

Table 1: Ficha técnica - Serie 1

Característica	Valor
Nombre	consumo mensual de agua potable 2011-2025
Unidad	m^3
Frecuencia	Mensual
Fecha inicial	2011-11-01
Fecha final	2025-12-01
T (observaciones)	170
Mínimo	394.3
Máximo	605.7
Media	468.79

1.1.1.2 ficha serie 2

Table 2: Ficha técnica - Serie 2

Característica	Valor
Nombre	concentracion de PM2.5 2025-02-03 a 2025-09-10
Unidad	$\mu g/m^3$
Frecuencia	Diaria
Fecha inicial	2025-02-03
Fecha final	2025-09-10
T (observaciones)	220
Mínimo	24.8
Máximo	44.2
Media	34.72

1.1.1.3 ficha serie 3

Table 3: Ficha técnica - Serie 3

Característica	Valor
Nombre	Caudal medio mensual de un río andino
Unidad	m^3/s
Frecuencia	Mensual
Fecha inicial	2012-01-01
Fecha final	2025-12-01
T (observaciones)	168
Mínimo	96.2
Máximo	218.2
Media	154.35

1.2 B

serie 1

pregunta serie 1 ¿El consumo mensual de agua potable en miles de m^3 de la ciudad Villa Clara superara la capacidad de su acueducto de potavilizar 650 mil m^3 al mes para planificar una ampliacion en un horizonte de 18 a 24 meses?

serie 2

pregunta serie 2

En la estación de monitoreo de Villa Clara se mide diariamente la concentración de PM2.5 para gestionar la calidad del aire. Con el objetivo de decidir si la alcaldía debe declarar alerta ambiental y restringir el transporte de carga para el día siguiente, ¿Superará la concentración promedio diaria de PM2.5 los 37 $\mu g/m^3$ el día de mañana?

serie 3

Caudal medio mensual, en m^3/s, del río Sinuoso en la bocatoma del acueducto, medido por la estación limnigráfica de la corporación. La concesión permite captar el volumen completo mientras el caudal se mantenga por encima de 110 m^3/s; por debajo de ese valor la corporación ordena reducir la captación a la mitad, y la empresa debe llenar con anticipación los tanques de reserva, lo que cuesta 150 millones de pesos por mes. Interesa a la corporación, a la empresa de acueducto y a los usuarios de la cuenca aguas abajo. La pregunta de la empresa de acueducto: ¿en cuáles de los próximos doce meses conviene preparar los tanques de reserva?

pregunta serie 3

¿en que mes del proximo año segun un diagnostico del caudal del rio sinuoso medido en m^3/s mensualmente se reducira por debajo de 110 m^3/s en un horizonte de 12 meses para

llenar preparar el presupuesto de llenado de tanques con anticipacion y el tiempo necesario de mantenerlos llenos?

1.3 C

Table 4: Partición de las Series: n_0, H, orígenes y fechas de corte

Serie	Unidad	T	n0	H	Orígenes (h=1)	Orígenes (H)	Fecha inicio	Fecha corte (n0)	Fecha fin
Serie 1									
Serie 1	miles m³	170	136	12	34	23	2011-11-01	2023-02-01	2025-12-01
Serie 2									
Serie 2	µg/m³	220	176	365	44	-320	2025-02-03	2025-07-28	2025-09-10
Serie 3									
Serie 3	m³/s	168	134	12	34	23	2012-01-01	2023-02-01	2025-12-01

2 Punto 3

2.1 Item a

2.1.1 Serie 1

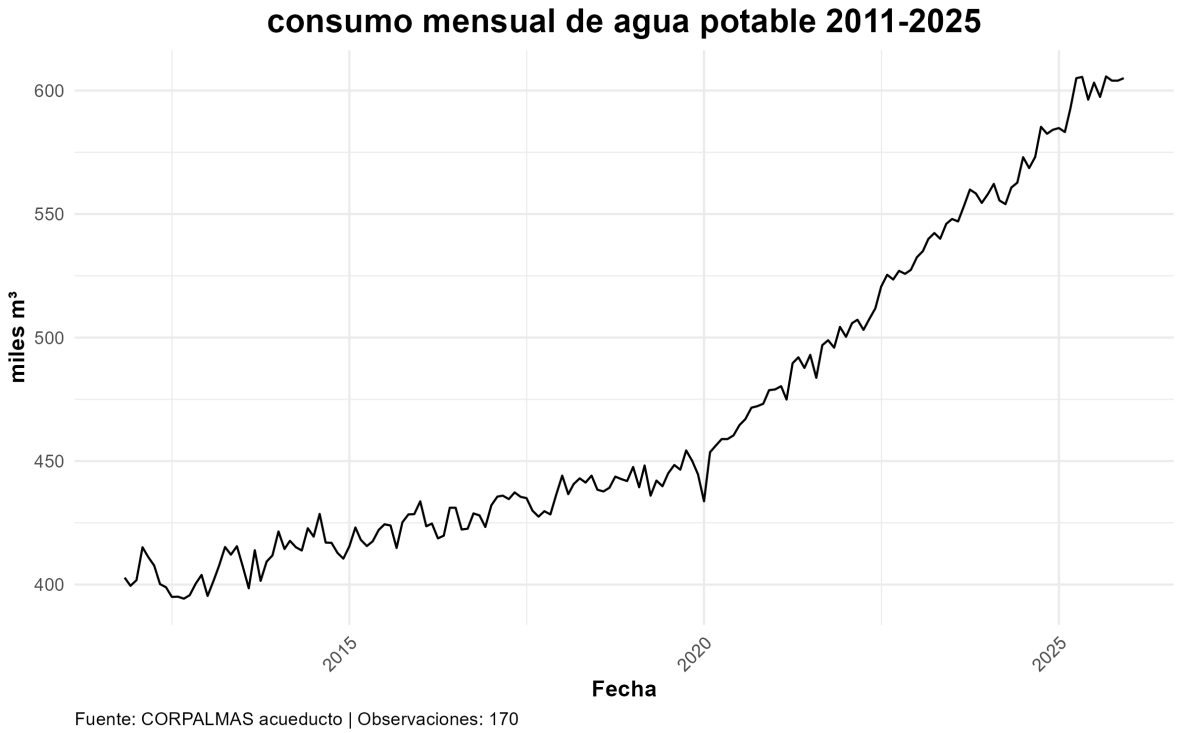


Figure 1: Gráfico de la serie 1.

Figura 1: Consumo mensual de agua potable. El consumo de agua sube con los años: empezó cerca de 400 miles de m³ en 2012 y llegó a cerca de 605 miles de m³ a finales de 2025. Pero no sube igual todo el tiempo. Hasta 2019 sube despacio, y desde 2020 sube mucho más rápido. No se ve con claridad ningún otro patrón, como subidas y bajadas que se repitan cada año.

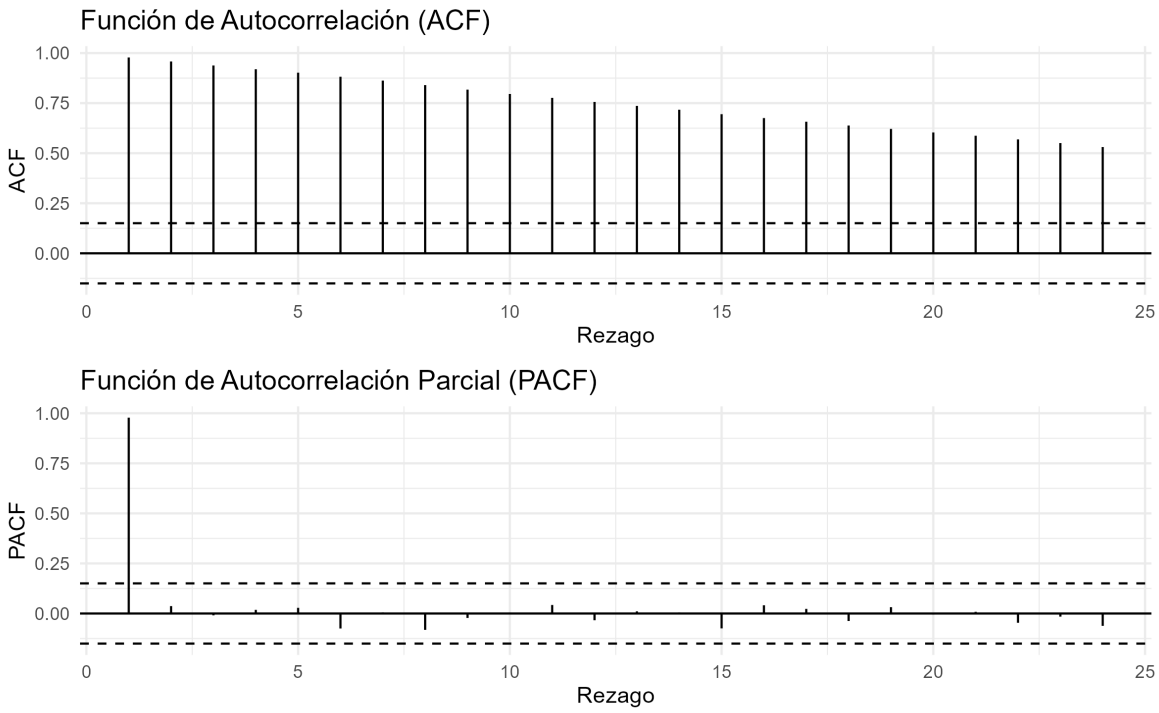


Figure 2: Correlograma de la serie 1.

Figura 2: ACF y PACF de la serie 1. En el gráfico de la ACF, la relación entre los rezagos y los anteriores es muy alta (cerca de 1 al inicio) y baja muy despacio al aumentar los rezagos. Esto confirma que la serie tiene una tendencia. En la PACF solo el primer rezago es significativo, con un valor cercano a 1. Los demás quedan dentro de las bandas, cerca de cero, y se comportan como ruido. Esto quiere decir que, una vez que se tiene en cuenta el rezago anterior, los rezagos más lejanos casi no aportan información nueva.

Figure 3: Grafico de rezagos serie 1.

Figura 3: Se escogieron los rezagos 1, 12 y 24. El rezago 1 compara cada mes con el mes anterior. Los rezagos 12 y 24 comparan cada mes con el mismo mes de uno y de dos años atrás, y sirven para ver si el consumo se repite cada año. En los tres gráficos los puntos forman una línea que sube, lo que significa que un mes con consumo alto viene después de meses con consumo alto. En el rezago 1 los puntos quedan muy pegados a la línea, y en los rezagos 12 y 24 se van abriendo un poco. Esto es coherente con la tendencia de la serie.

2.1.2 Serie 2

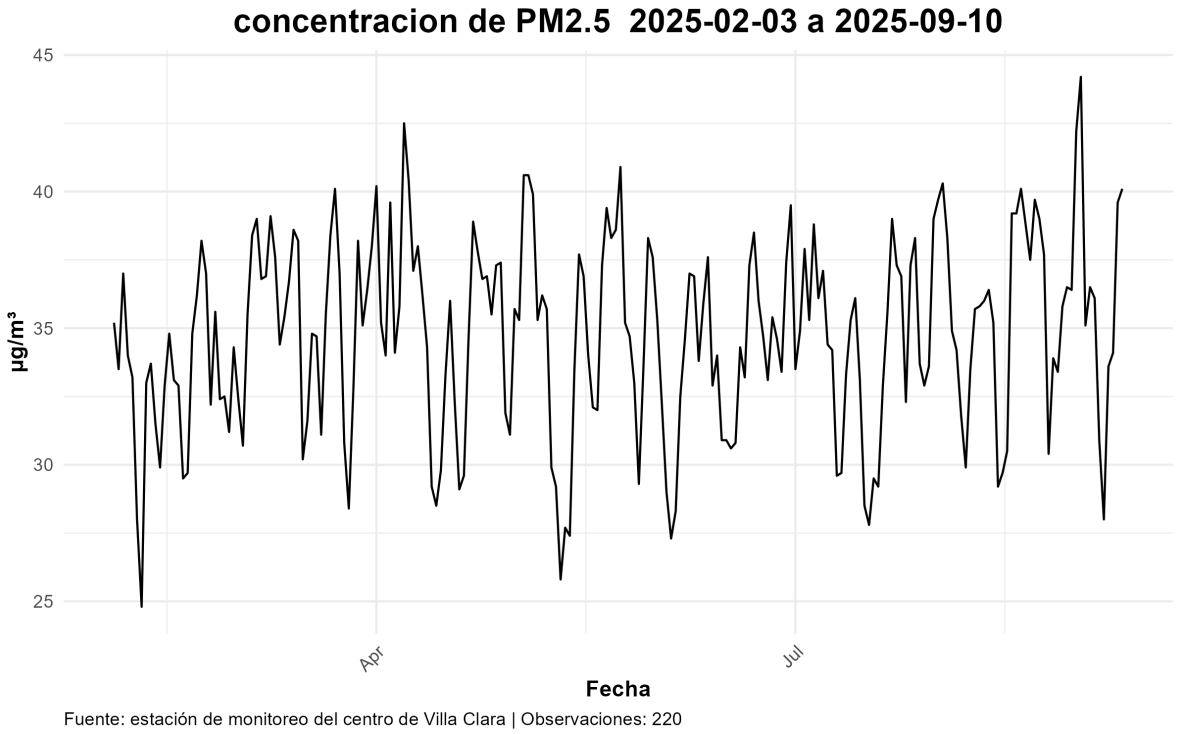


Figure 4: Grafico de la serie 2.

Figura 4: La concentración sube y baja todos los días, pero siempre alrededor de un mismo nivel, cerca de 35 µg/m³. No se ve que con el paso de los meses vaya subiendo o bajando, así que no hay tendencia. Los valores casi siempre están entre 25 y 45 µg/m³, y esa variación se mantiene. Tampoco se ve un patrón que se repita con claridad, como una semana más contaminada que otra.

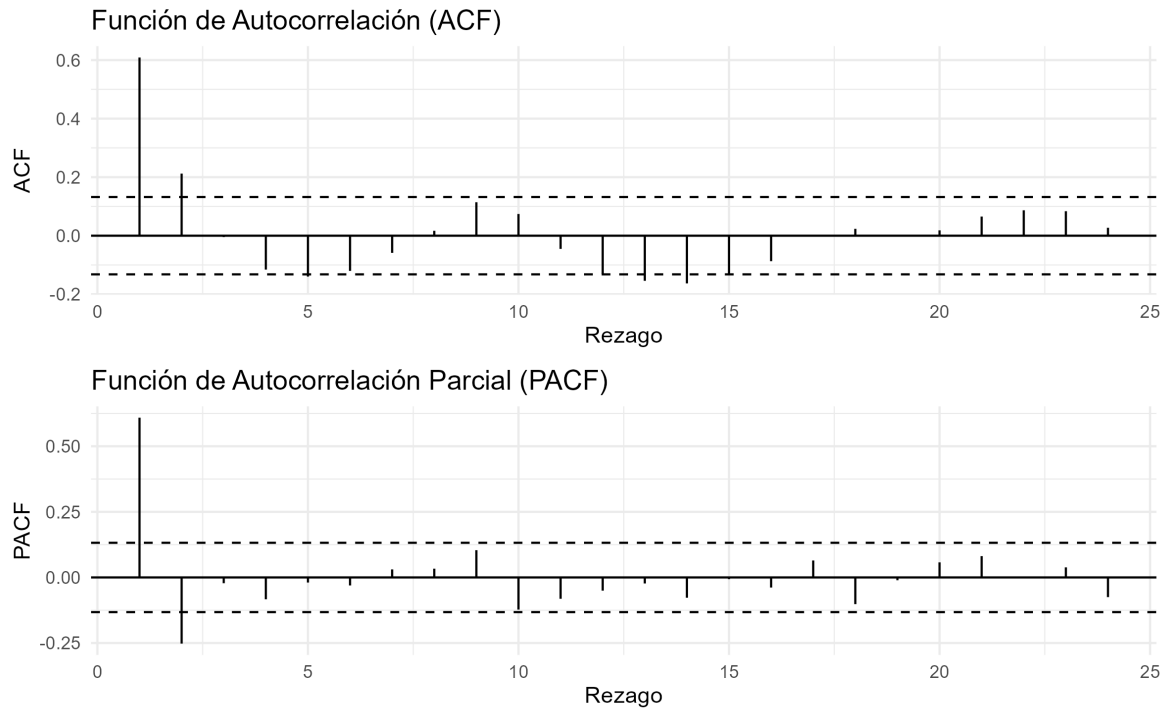


Figure 5: Correlograma de la serie 2.

Figura 5: En la ACF, los rezagos 1 y 2 son los únicos claramente altos: el primero es cerca de 0,6 y el segundo cerca de 0,2. Es decir, un día se parece al día anterior y, un poco menos, al de dos días atrás. Después la gráfica pasa a valores negativos pequeños y vuelve a subir un poco, como una onda suave, pero casi todos esos valores quedan dentro de las bandas, así que pueden ser solo azar.En la PACF solo los rezagos 1 y 2 son significativos: el 1 es positivo (cerca de 0,6) y el 2 es negativo (cerca de $-0{,}25$). Los demás quedan dentro de las bandas. Esto quiere decir que, para entender el valor de hoy, bastan los dos días anteriores.

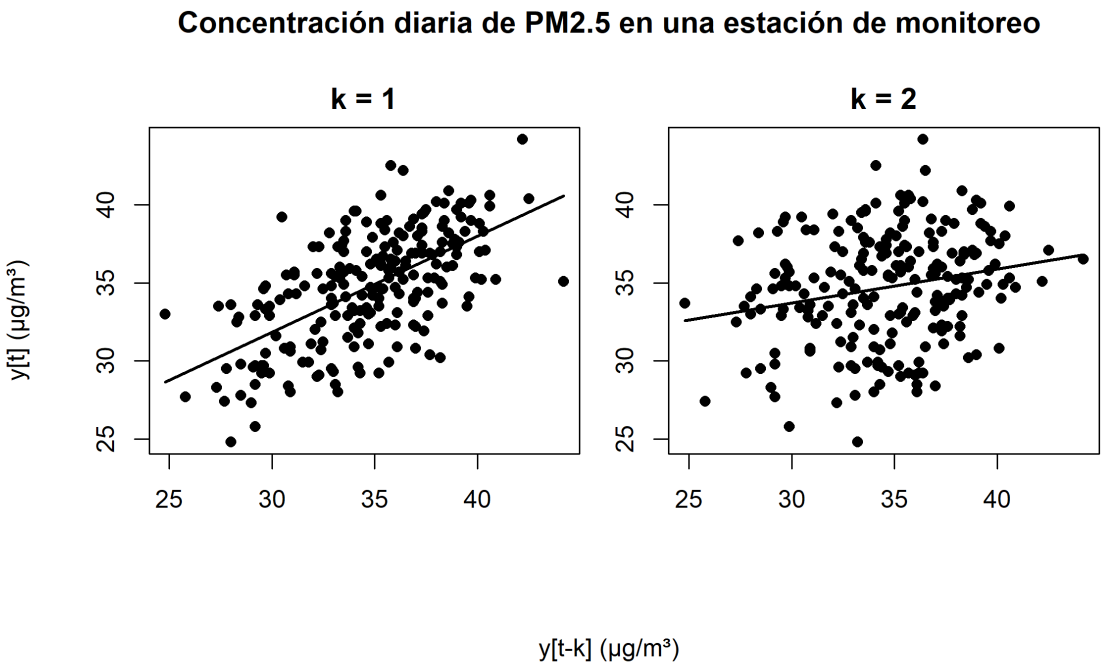


Figure 6: Grafico de rezagos serie 2.

Figura 6: Gráfico de rezagos de la serie 2. Se escogieron los rezagos 1 y 2, porque son los únicos que se destacan en los gráficos anteriores. El rezago 1 compara cada día con el día anterior, y el rezago 2 lo compara con el de dos días atrás. En el rezago 1 los puntos suben en una línea con bastante dispersión: si ayer hubo mucha contaminación, hoy suele haber bastante también, aunque no siempre. En el rezago 2 la línea casi no se inclina y los puntos quedan muy dispersos, así que anteayer dice poco sobre hoy

2.1.3 Serie 3

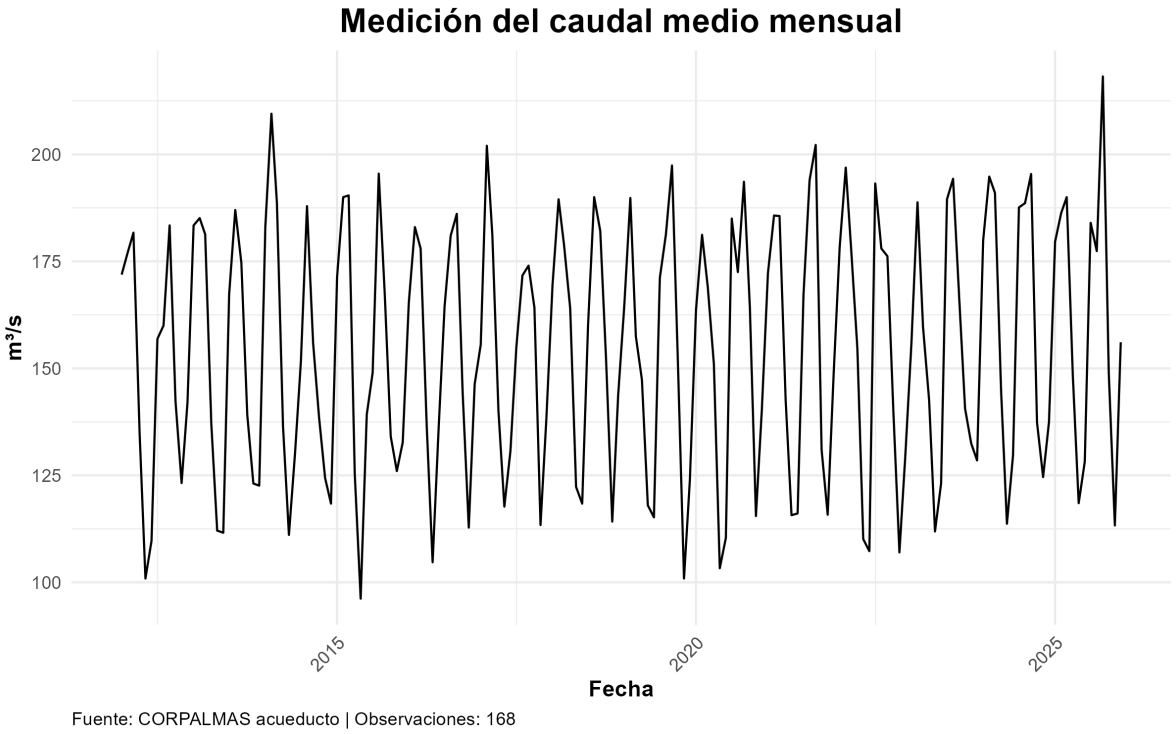


Figure 7: Grafico de la serie 3.

Figura 7: El caudal sube y baja de forma muy regular, siempre alrededor de un mismo nivel, cerca de 155 m^3/s. No se ve que con los años el río vaya llevando más o menos agua, así que no hay tendencia. Lo que sí se ve con claridad es un patrón que se repite: cada año aparecen dos épocas de caudal alto y dos de caudal bajo. Los valores más bajos rondan los 100 m^3/s y los más altos llegan cerca de 200 m^3/s.

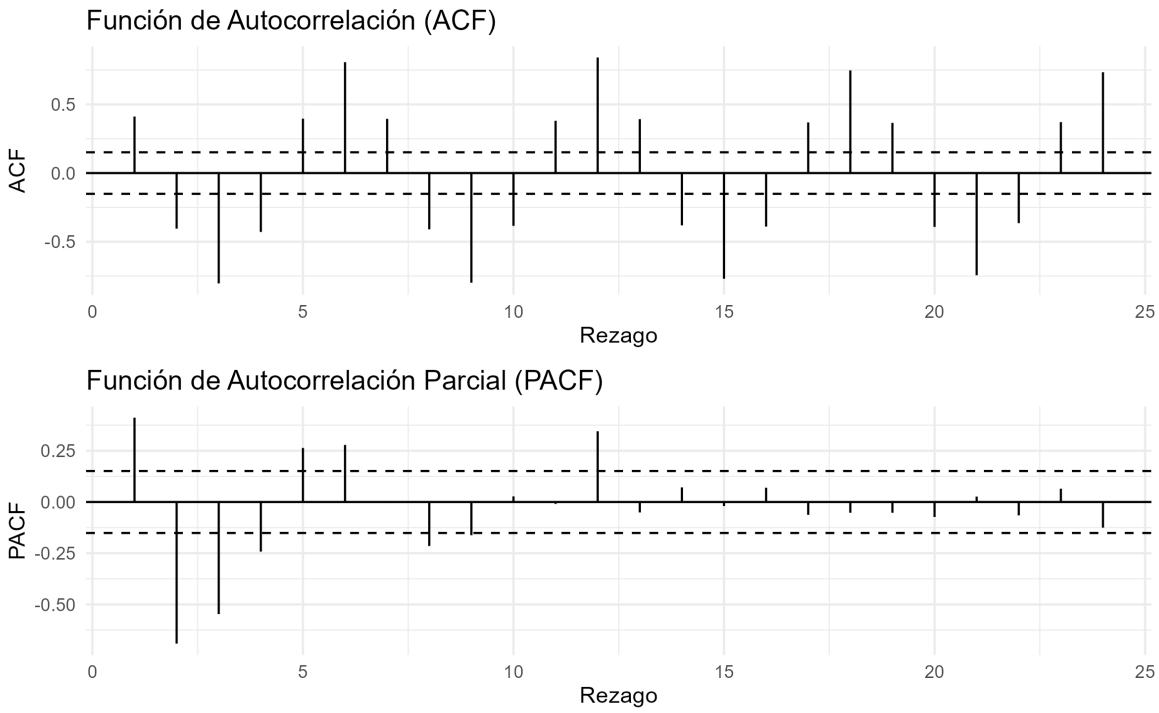


Figure 8: Correlograma de la serie 3.

Figura 8: En la ACF se ve una onda que sube y baja de forma muy regular y no se apaga con los rezagos. Los valores son positivos y altos en los rezagos 6, 12, 18 y 24 (cerca de 0,8), y negativos y de tamaño parecido en los rezagos 3, 9, 15 y 21 (cerca de $-0{,}8$). Esto quiere decir que un mes se parece mucho al de 6 meses atrás y al de 12, y es casi lo contrario del de 3 o 9 meses atrás. Es la huella de un ciclo que se repite, y casi todos esos picos quedan fuera de las bandas. En la PACF los rezagos del 1 al 6, el 8, el 9 y el 12 son significativos, y después del 12 los valores quedan cerca de cero, dentro de las bandas. Esto sugiere que la dependencia se concentra en el último año: para entender un mes, importa lo que pasó en los 12 meses anteriores, y lo anterior a eso casi no agrega nada.

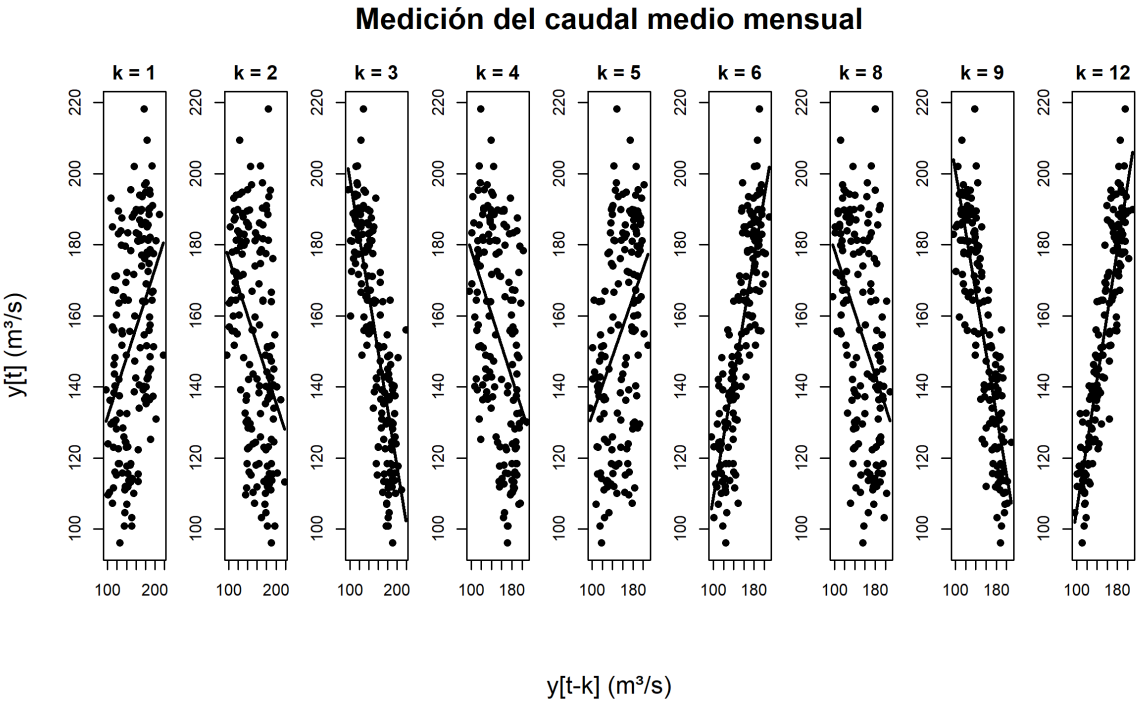


Figure 9: Grafico de rezagos serie 3.

Figura 9: Se escogieron los rezagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 12, que son los que más se destacan en la PACF. Cada gráfico compara el caudal de un mes con el de algunos meses antes. Lo que se ve es que la inclinación de la línea cambia de signo según el rezago. En los rezagos 6 y 12 los puntos suben en una línea, y en el 12 quedan bastante pegados a ella: un mes con caudal alto viene seis y doce meses después de otro con caudal alto. En los rezagos 3 y 9 pasa lo contrario, los puntos bajan: un mes con caudal alto viene tres y nueve meses después de uno con caudal bajo

2.2 Item b

2.2.1 Serie 1

de la serie 1 vemos que tiene una tendencia fuerte, para ello vamos a retirar la tendencia para validar que no este ocultando alguna estacionalidad o algun patron.

Table 5: Prueba de estacionalidad de la serie 1

Estadístico F	Valor crítico	Valor p	gl1	gl2
0.4169	1.8548	0.9468	11	146

Se eliminó la tendencia mediante una media móvil centrada de orden 12 y se evaluó si existen diferencias en los niveles medios de los 12 meses del año.

Las hipótesis planteadas son:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_{12}$$
$$H_1 : \text{al menos una media mensual es distinta.}$$

El estadístico de prueba se define como

$$F = \frac{SSB/(s-1)}{SSW/(N-s)},$$

$$F \sim F_{11,146}.$$

Con un nivel de significancia del (5,%), se rechaza H_0 si ($F >$ 1,855).

Decisión: como ($F =$ 0,417 $<$ 1,855) y ($p =$ 0,947 $>$ 0,05), no se rechaza (H_0).

Interpretación: una vez eliminada la tendencia, no se encuentra evidencia estadística de que el nivel del consumo dependa del mes. Por tanto, la tendencia no parece estar ocultando una estacionalidad mensual. En consecuencia, la serie 1 se clasifica como una serie con tendencia y sin estacionalidad detectable mediante esta prueba.

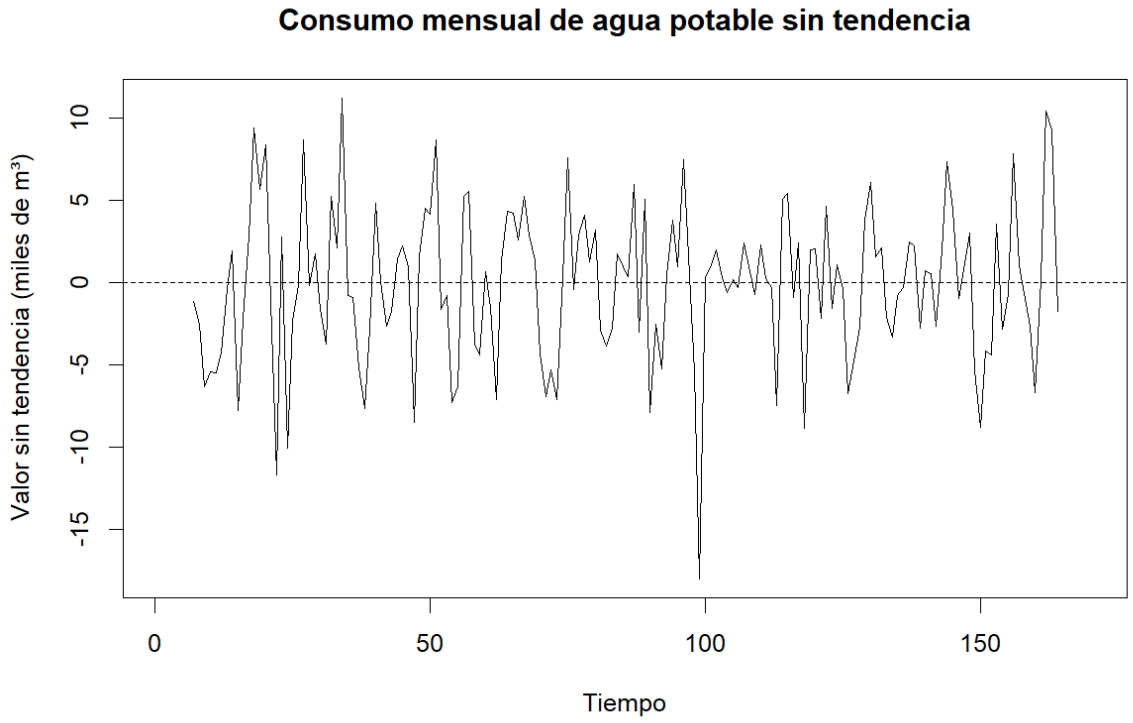


Figure 10: Grafico de la serie 1 sin tendencia 158 observaciones de 170

Figura 10: Después de quitar la tendencia, el consumo de agua oscila alrededor de cero, casi siempre entre -10 y $+10$ miles de m^3. No se ve ningún patrón que se repita cada año ni cambios en el nivel o en qué tanto varía. Hay un valor muy bajo cerca de la observación 100 (unos -18 miles de m^3), pero es un caso aislado y no sigue ningún mes en particular.

2.2.2 Serie 2

En la serie 2 no se observa una tendencia ni patrones claros en el gráfico. Sin embargo, en la figura 5, correspondiente a la ACF, se aprecia un comportamiento oscilatorio, con picos que suben y bajan. Aunque los rezagos se encuentran dentro de las bandas de significancia, este patrón podría sugerir la presencia de estacionalidad, como si cada día de la semana tuviera un nivel típico de consumo. Por ello, se busca evaluar si el consumo de un día se parece al del mismo día de la semana anterior.

Table 6: Resultados de la prueba de estacionalidad de la serie 2

Estadístico F	Valor crítico	Valor p	gl1	gl2
0.3398	2.1413	0.9152	6	213

Hipótesis:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_7,$$
$$H_1 : \text{al menos un día tiene una media distinta.}$$

Donde (μ_1) corresponde al lunes y las demás medias representan los días restantes de la semana.

Estadístico de prueba:

$$F = \frac{SSB/(s-1)}{SSW/(N-s)}, \qquad F \sim F_{6,213} \text{ bajo } H_0.$$

Con un nivel de significancia del (5%), la región de rechazo es $(F > 2,141)$.

Decisión: como $(F = 0,340 < 2,141)$ y $(p = 0,915 > 0,05)$, no se rechaza (H_0).

Interpretación: no se encuentra evidencia estadística de que el nivel medio de PM2,5 dependa del día de la semana.

Table 7: Autocorrelación en los rezagos semanales de la serie 2

Rezago	Autocorrelacion	Limite_significancia
7	-0.0587	0.1321
14	-0.1630	0.1321
21	0.0654	0.1321

Table 8: Media de PM2,5 por día de la semana

Día	Media
Lunes	35.07
Martes	34.45
Miércoles	34.12
Jueves	34.58
Viernes	34.73
Sábado	35.06

Día	Media
Domingo	35.07

Table 9: Resumen descriptivo de la serie 2

Medida	Valor
Diferencia entre la media máxima y mínima	0.953
Desviación estándar de la serie	3.542

No hay estacionalidad semanal: la concentración de un día no se parece a la del mismo día de la semana anterior (r $= -0{,}06$; r $= 0{,}07$), y los promedios de los siete días son casi iguales (entre 34,1 y 35,1 µg/m³). Lo que sí se observa es una dependencia de corto plazo: la concentración de un día se parece a la del día anterior (r $= 0{,}61$). Esto no es un patrón de calendario, sino una "memoria" de la serie: si ayer hubo mucha contaminación, hoy tiende a haber bastante también, sin importar qué día de la semana sea.

2.2.3 Serie 3

Table 10: Prueba de estacionalidad de la serie 3

Estadístico F	Valor crítico	Valor p	gl1	gl2
95.2796	1.8505	0	11	156

El valor F (95,28) es mucho mayor que el valor crítico (1,85) y el valor p es prácticamente cero. Se rechaza que todos los meses tengan el mismo caudal, así que hay estacionalidad.

Table 11: Media de la serie 3 por mes

Mes	Media
Enero	171.00
Febrero	189.98
Marzo	179.29
Abril	143.35
Mayo	111.16
Junio	121.86
Julio	170.16
Agosto	182.80

Mes	Media
Septiembre	183.77
Octubre	144.87
Noviembre	117.62
Diciembre	136.32

El caudal promedio cambia mucho según el mes: febrero es el más alto (190,0 m^3/s) y mayo el más bajo (111,2 m^3/s). Las medias forman dos épocas altas y dos bajas.

Table 12: Descomposición de la variabilidad de la serie 3

Componente	Suma de cuadrados
Entre meses (SSB)	124593.90
Dentro de los meses (SSW)	18545.08

El caudal presenta diferencias importantes según el mes del año. La variación entre los promedios mensuales es mucho mayor que la variación dentro de cada mes, lo que indica que existe un patrón estacional marcado. En particular, algunos meses tienden a registrar caudales más altos que otros.

Table 13: Índices estacionales de la serie 3

Mes	Índice estacional
Enero	16.689
Febrero	36.585
Marzo	24.549
Abril	-10.715
Mayo	-42.728
Junio	-31.895
Julio	15.391
Agosto	29.460
Septiembre	27.311
Octubre	-9.327
Noviembre	-36.026
Diciembre	-19.295

Los índices estacionales muestran que el caudal aumenta en algunos meses, especialmente en febrero, marzo y agosto, mientras que disminuye en otros, como mayo, junio y noviembre.

Este comportamiento refuerza la presencia de un patrón estacional en la serie, pues el caudal tiende a variar según el mes del año.

Gráfico estacional, serie 3. Cada línea es un año del caudal del río, de enero (mes 1) a diciembre (mes 12). Las 14 líneas tienen casi la misma forma: el caudal sube a principios de año (pico en febrero), baja hasta mayo, vuelve a subir a mitad de año (pico entre agosto y septiembre) y baja hasta noviembre. Que todos los años repitan este patrón muestra que la estacionalidad es real y que no depende del año.

Table 14: Diferencias entre semestres

Mes	Diferencia entre semestres
Enero	1.299
Febrero	7.126
Marzo	-2.762
Abril	-1.388
Mayo	-6.702
Junio	-12.600

Un mes y el que viene seis meses después se parecen mucho: las diferencias van de 1,3 a

12,6 m^3/s, y la mayor es junio frente a diciembre. El patrón dominante es semestral, pero la diferencia no es cero.

Table 15: Indicadores de comparación del modelo aditivo

Indicador	Resultado
Amplitud de los índices estacionales	79.313
Desviación estándar del residuo (periodicidad 12)	9.539
Desviación estándar del residuo (periodicidad 6)	9.419
Número de observaciones comunes	156.000

La diferencia máxima entre semestres (12,6) es pequeña frente a la amplitud de los índices (79,3). Con período 12 o con 6 el residuo queda casi igual (9,54 y 9,42), así que declarar 12 no pierde nada y conserva la diferencia entre semestres.

Table 16: Comparación de los tipos de descomposición

Indicador	Resultado
Desviación relativa del modelo aditivo	0.0621
Desviación relativa del modelo multiplicativo	0.0628
Correlación entre nivel y amplitud estacional	0.1101
Correlación entre media y rango anual	0.1523

Las dos versiones dejan un error casi igual (6,21 % la aditiva y 6,28 % la multiplicativa). La correlación entre nivel y amplitud es baja (0,11), así que la oscilación no crece con el nivel. Se elige la aditiva por ser más simple.

Table 17: Rango anual de la serie 3

Año	Rango anual
1	82.5
2	75.4
3	98.4
4	99.3
5	81.4
6	88.6
7	75.8
8	96.5
9	90.3
10	86.5

Año	Rango anual
11	89.9
12	82.4
13	81.7
14	104.9

El rango de cada año se mueve entre 75,4 y 104,9 m^3/s sin una dirección clara, y su correlación con la media anual es 0,15. La amplitud no depende del nivel, lo que respalda la aditiva.

Se eligió la descomposición aditiva porque el nivel de la serie se mantiene cerca de 154 m^3/s y las oscilaciones no parecen aumentar cuando el caudal sube. Esto se refleja en la baja correlación entre la media y el rango anual (0,15). Además, los errores relativos de ambos modelos son muy similares (6,21 % para el aditivo y 6,28 % para el multiplicativo), por lo que se prefiere el modelo aditivo por ser más sencillo.

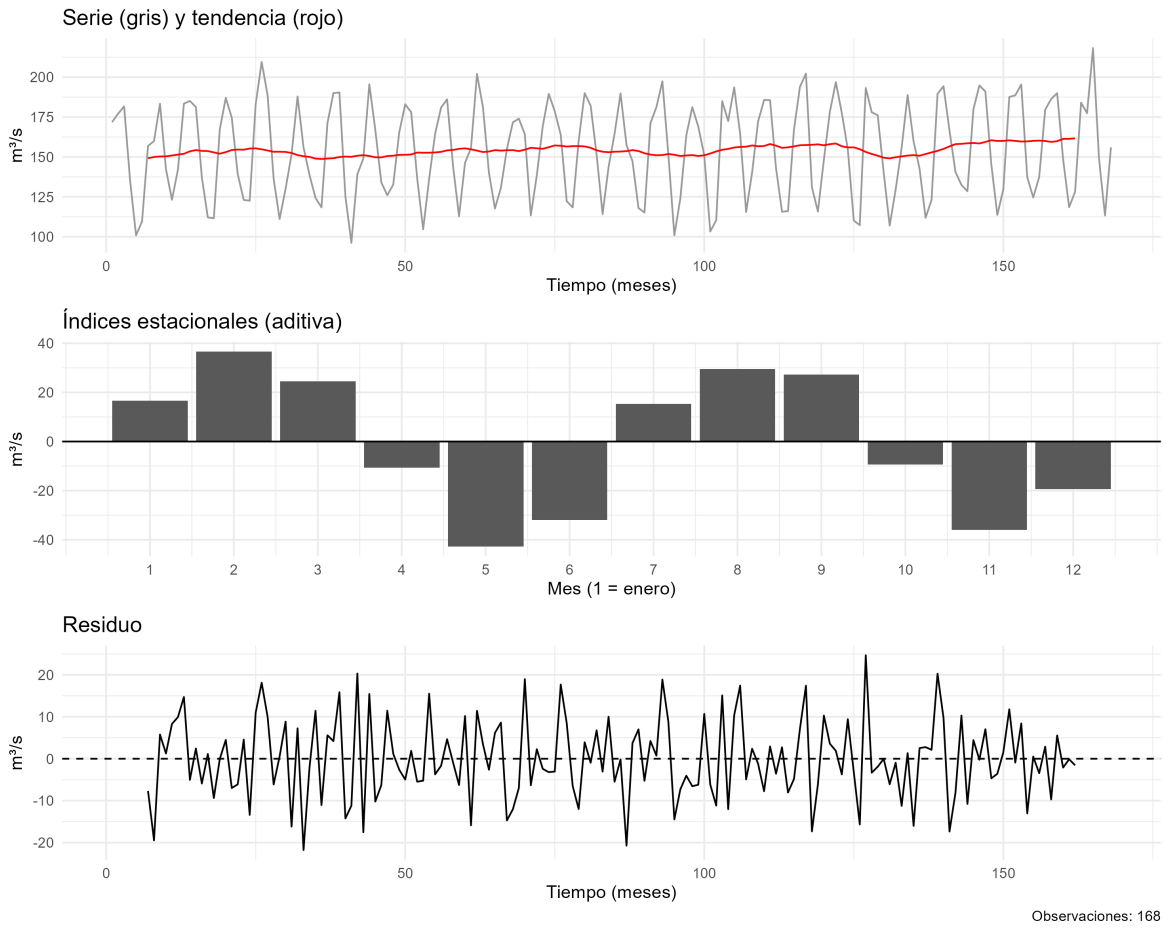


Figure 11: Descomposición clásica aditiva de la serie 3

La tendencia del caudal se mantiene estable a lo largo de los años. Se observa un patrón estacional marcado, con caudales altos en febrero y entre julio y septiembre, y bajos en mayo y entre octubre y diciembre. Los residuos oscilan alrededor de cero, con una desviación estándar de 9,5 m^3/s, aunque persiste cierta dependencia de corto plazo que se analiza en la sección 5.

Se declara s = 12. El patrón del año se repite casi igual cada 6 meses: un mes y el que viene seis meses después difieren entre 1,3 y 12,6 m^3/s, poco frente a los 79,3 m^3/s de amplitud. Por eso el componente dominante es semestral. Pero las diferencias no son cero (la mayor es junio frente a diciembre), y un período de 12 incluye el caso de 6 sin perder esa diferencia. Además, el residuo queda casi igual con 12 y con 6 (9,54 y 9,42 m^3/s), así que usar 12 no empeora el ajuste.

3 Punto 4

3.1 item b

3.1.1 raizes serie 1

serie 1

La serie no es estacional por ende se propone estabilizar la varianza con una transformacion y hacer una diferencia para eliminar la tendencia ($\nabla \log(yt)$)

$z_t = \log(yt)$ estabilizara la varianza

$w_t = (1 - B)z_t$ elimina la tendencia

$c(B) = 1 - B$ seria el polinomio

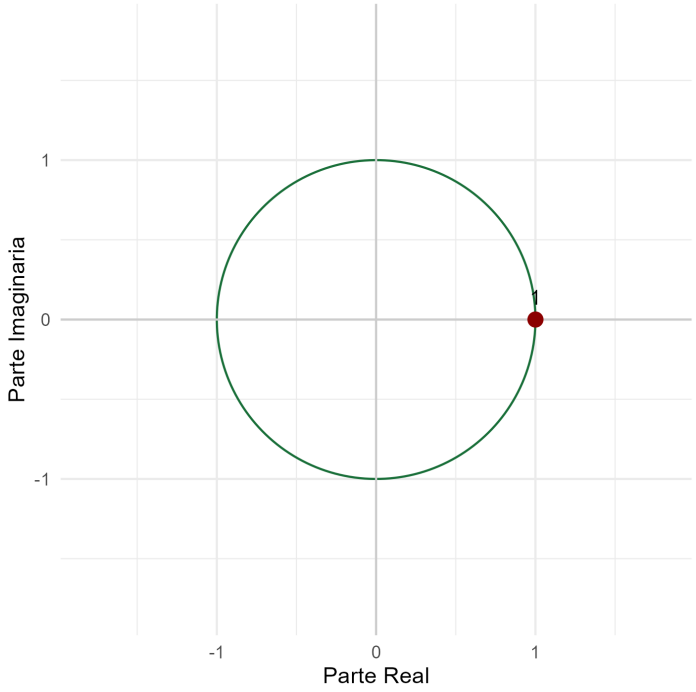


Figure 12: Raizes en el plano - serie 1

3.1.2 raizes serie 2

serie 2

La serie no es estacional y parece ser ruido blanco por lo que al diferenciar por ∇ no se encontrara mejor pronostico que con los datos originales.

$c(B) = (1 - B)^0 y_t = y_t$ no hay polinomio en este caso.

3.1.3 raizes serie 3

serie 3

Esta serie es estacional y se registra mensual con periodo 12 se propone una tranformacion ∇_{12}

$w_t = (1 - B^{12}) y_t$ elimina la estacionalidad

$c(B) = 1 - B^{12}$ polinomio

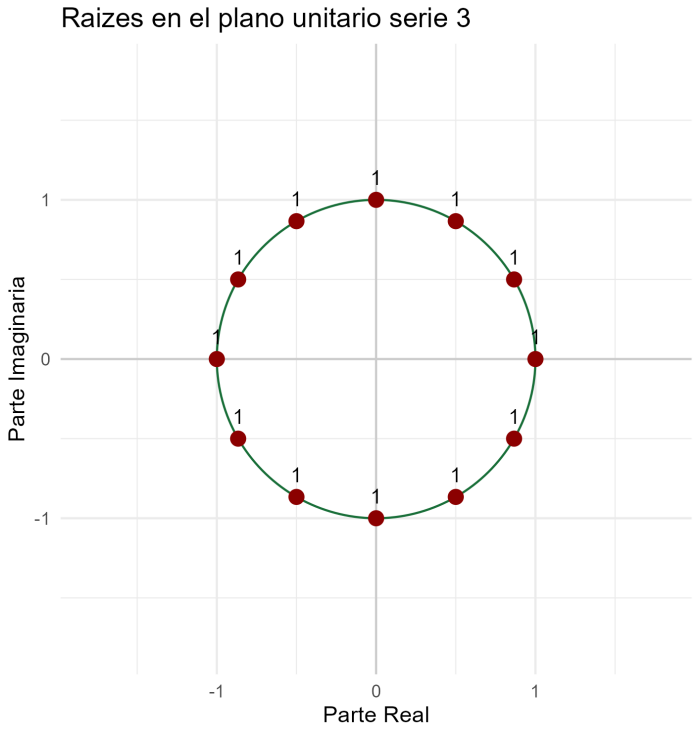

Raizes en el plano unitario serie 3
Parte Imaginaria
Parte Real
1
0
-1
1
1

Table 18: Serie 1: Varianza muestral y r1 por transformación

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	468.7876	3877.5116	0.9780
log(y)	6.1419	0.0162	0.9783
Dif. regular (d=1)	1.1964	34.0582	-0.2969
Dif.regular y log(y)	0.0001	0.0004	-0.6154

Table 19: Serie 2: Varianza muestral y r1 por transformación

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	34.7232	12.5441	0.6090
Dif. regular (d=1)	0.0224	9.7215	0.0090
Dif. regular (d=2)	0.0101	19.3423	-0.3832

3.2 item c

3.2.1 serie 1

La tranformacion elegida es la de una diferencia osea ∇y_t debido a que al tranformar los datos con $\log(y_t)$ se estabiliza la varianza pero al aplicarle la diferencia se sobre diferencia por el resultado de $r_1 < -0.5$ por ende no captura estacionalidad conclusion que soporta mas la no estacionalidad del punto 2. Caso contrario con una sola diferencia ya que el $r_1 = -0.2969 > -0.5$ que no sobre diferencia y disminuye drasticamente la varianza. si se sigue diferenciando, r1 seria mas pequeño pero esta dejaria ruido blanco al no haber estacionalidad

3.2.2 serie 2

Se escoge la serie original sin diferenciar debido a que se concluyo la no estacionalidad anteriormente, ademas al diferenciar una vez la varianza no cambia drasticamente comparada con la original

3.2.3 serie 3

Se escoge la transformacion ∇_{12} debido a que es la que mas reduce la varianza y con el r1 en la mejor zona de aceptacion. Pero al comprobar con la identidad $var(\nabla Y_t =) \ 2\gamma(0) - 2\gamma(1)$ no coinciden ya que esto da como resultado respectivamente $155.599 \neq 270.02$ esto se debe a heterocedasticidad estacional ya que la varianza cambia sustancialmente entre algunos meses pero no indica que exista tendencia debido a que si diferenciamos una vez mas la varianza aumenta.

Table 20: Serie 3: Varianza muestral y r1 por transformación

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	154.3476	857.1198	0.4116
Dif. regular (d=1)	-0.0946	1012.8951	0.1937
Dif. estacional (D=1, s=12)	**1.0551**	**155.5990**	**-0.0344**
Dif. regular+estacional (d=1,D=1,s=12)	0.0458	321.2689	-0.4876

3.3 item d

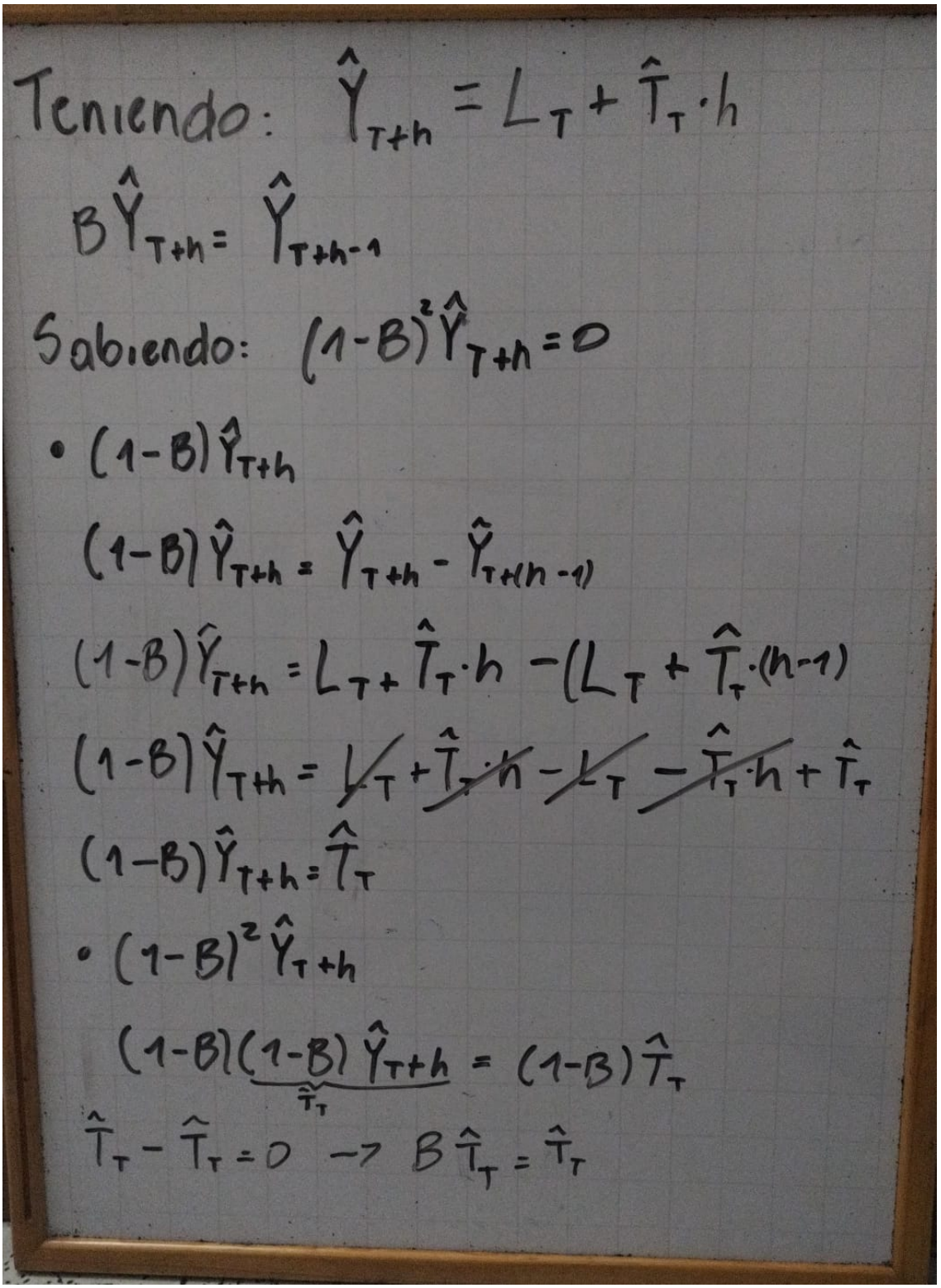


Figure 14: Anexo a mano punto 4.d

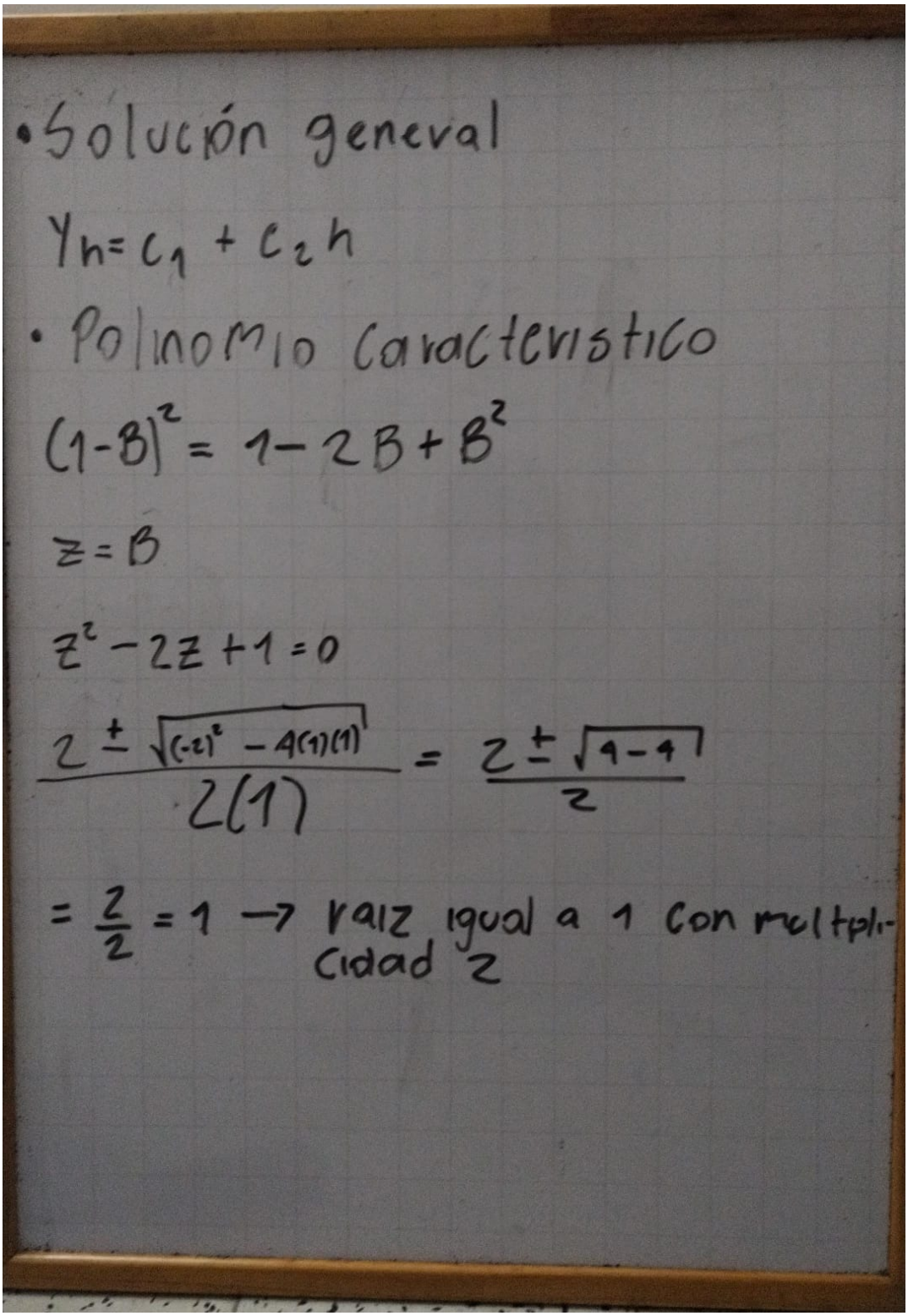


Figure 15: Anexo a mano punto 4.d

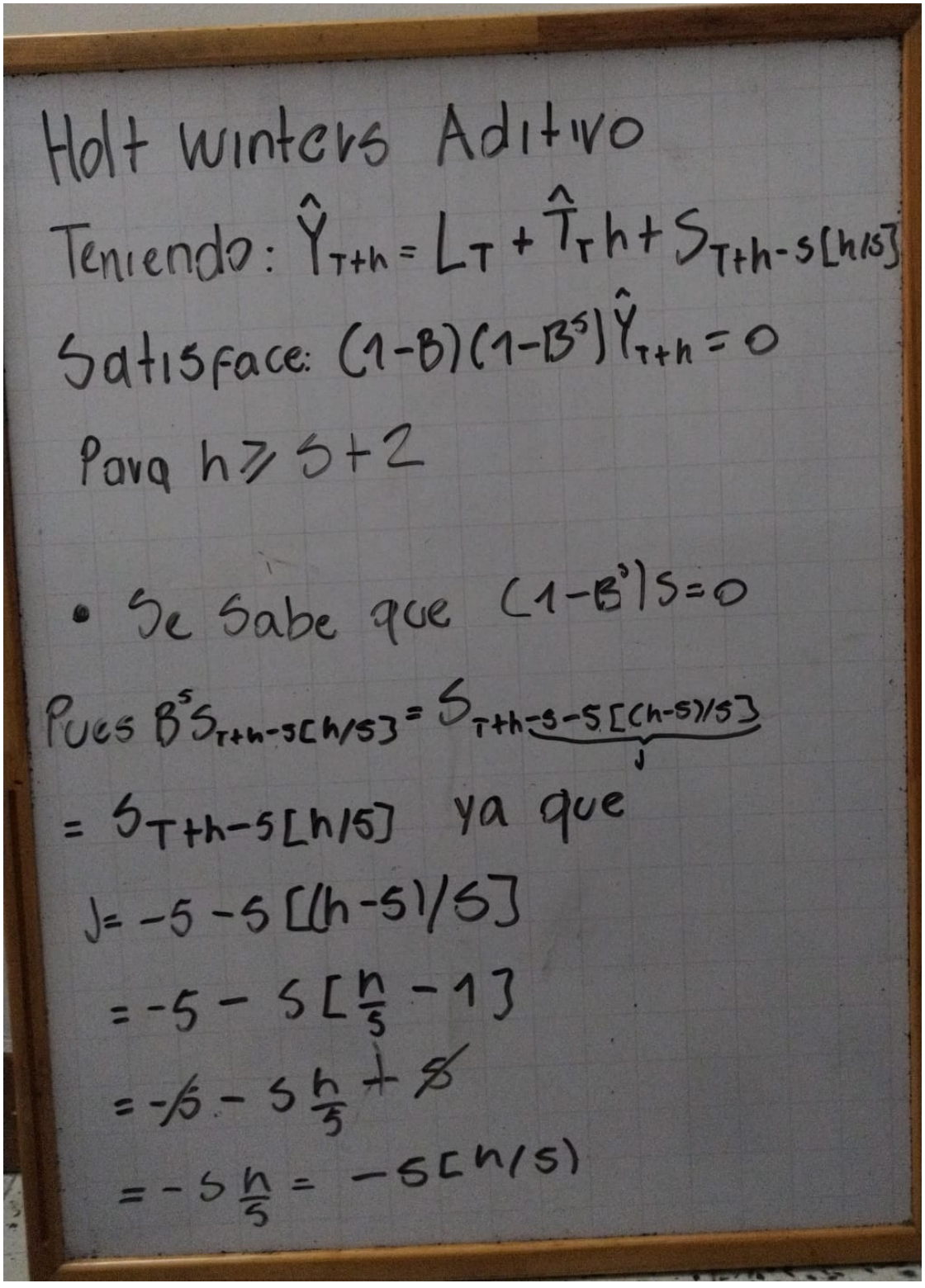


Figure 16: Anexo a mano punto 4.d

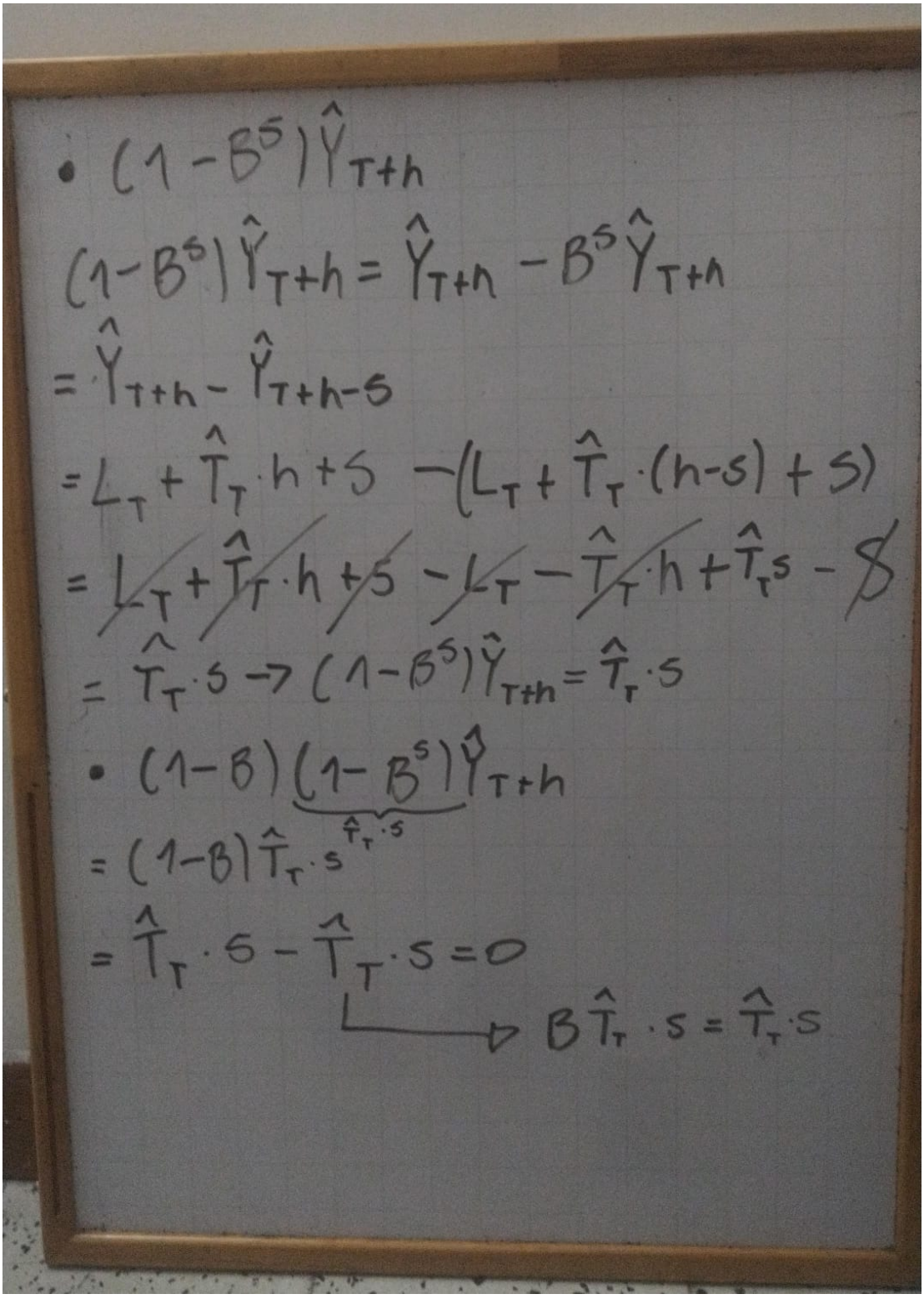


Figure 17: Anexo a mano punto 4.d

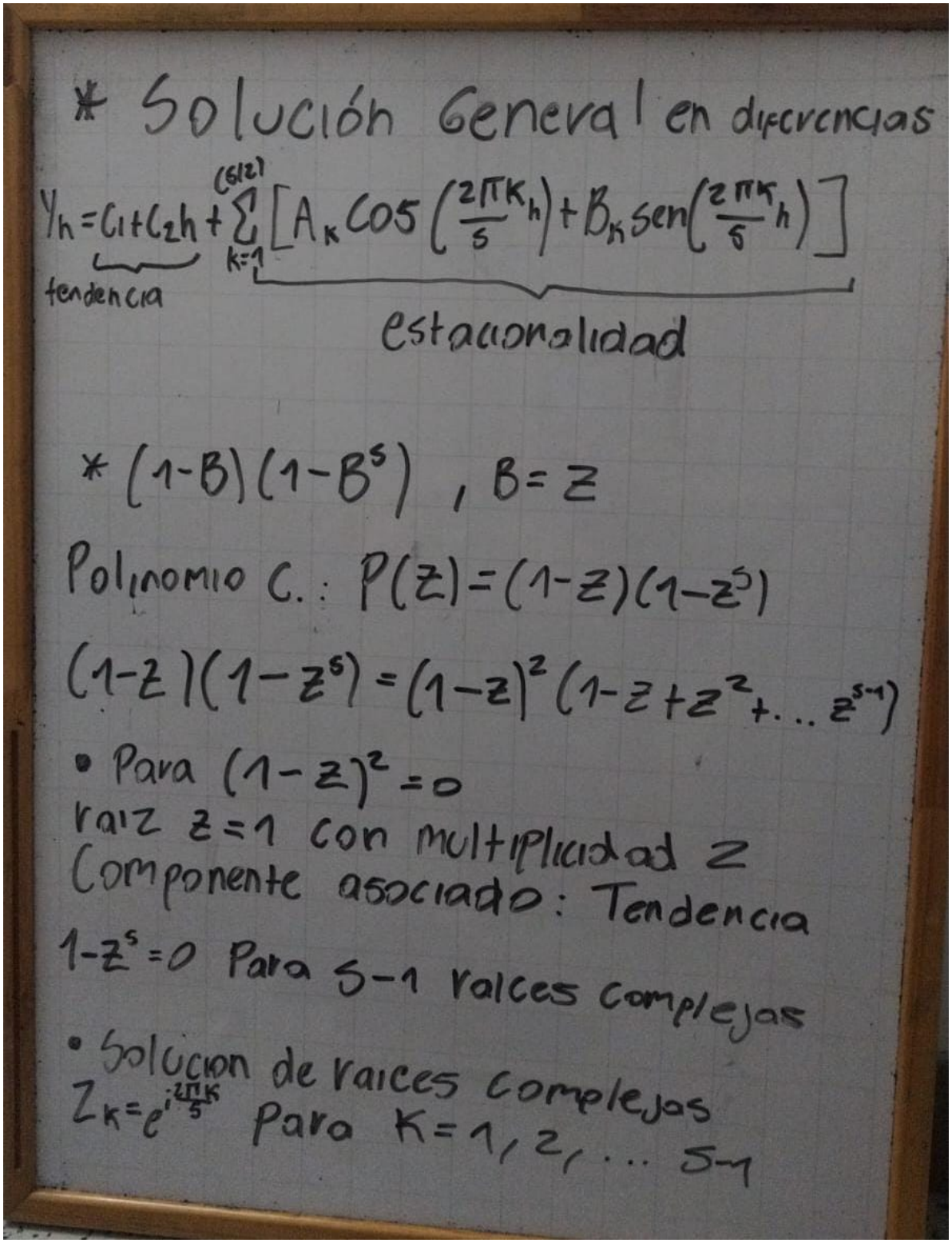


Figure 18: Anexo a mano punto 4.d

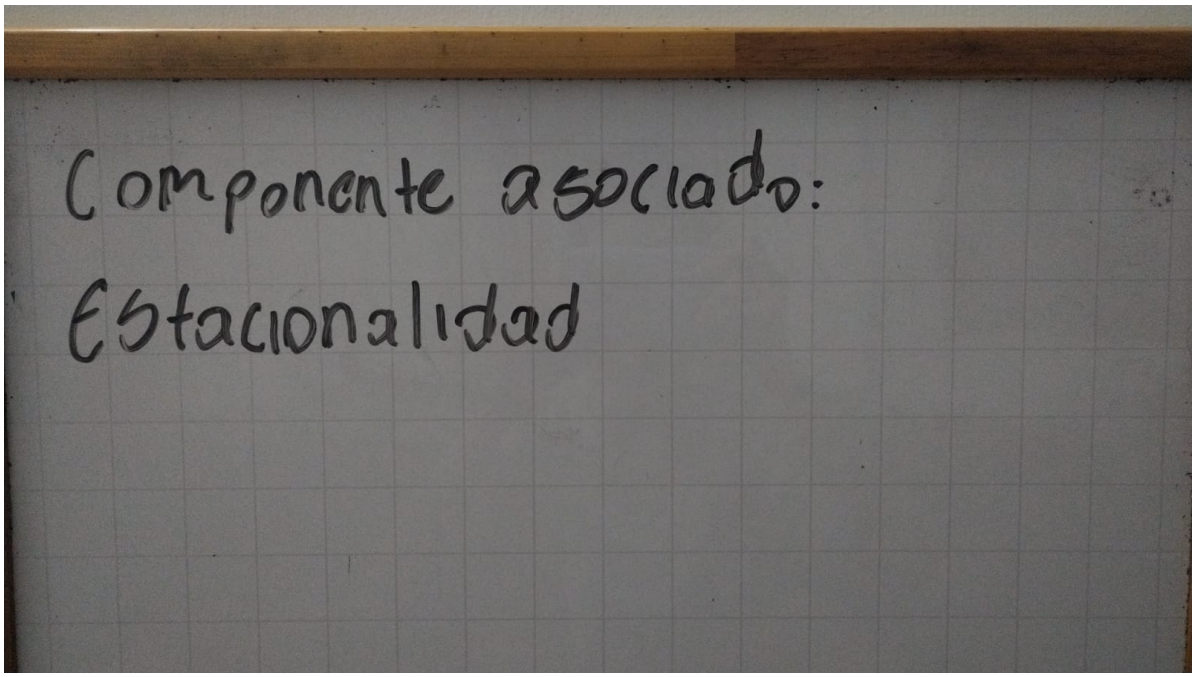


Figure 19: Anexo a mano punto 4.d

4 Punto 5

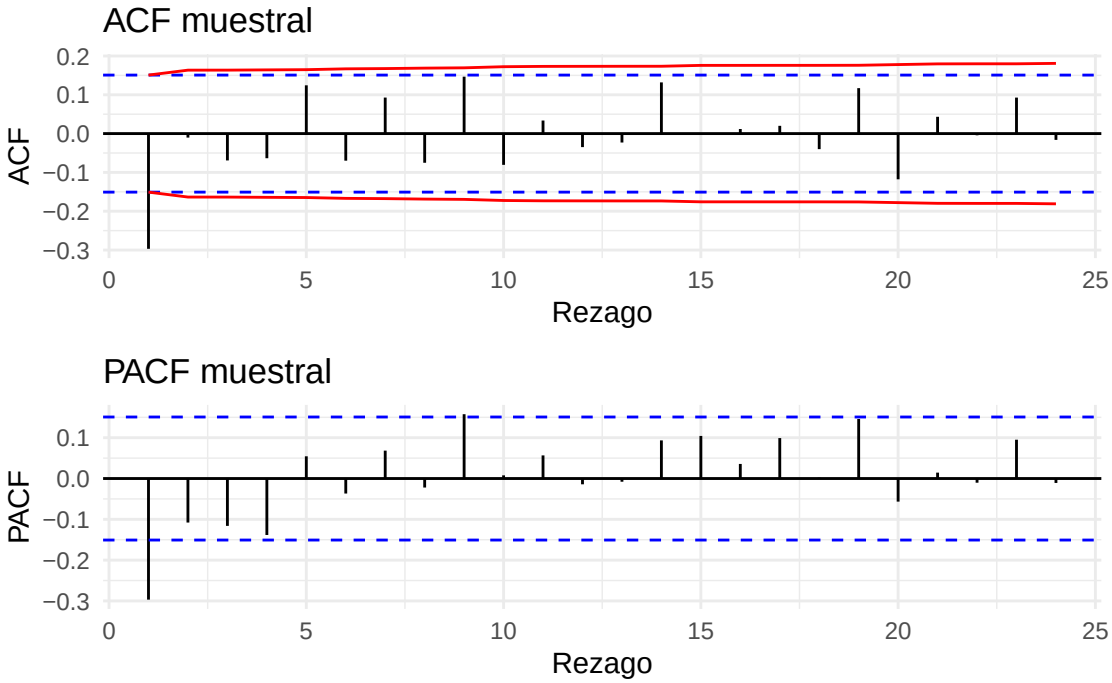
4.1 series resultantes

```
serie1_op <- serie_1 |>
  slice(-1) |>
  mutate(y = diferenciar(serie_1$y, 1, 0))

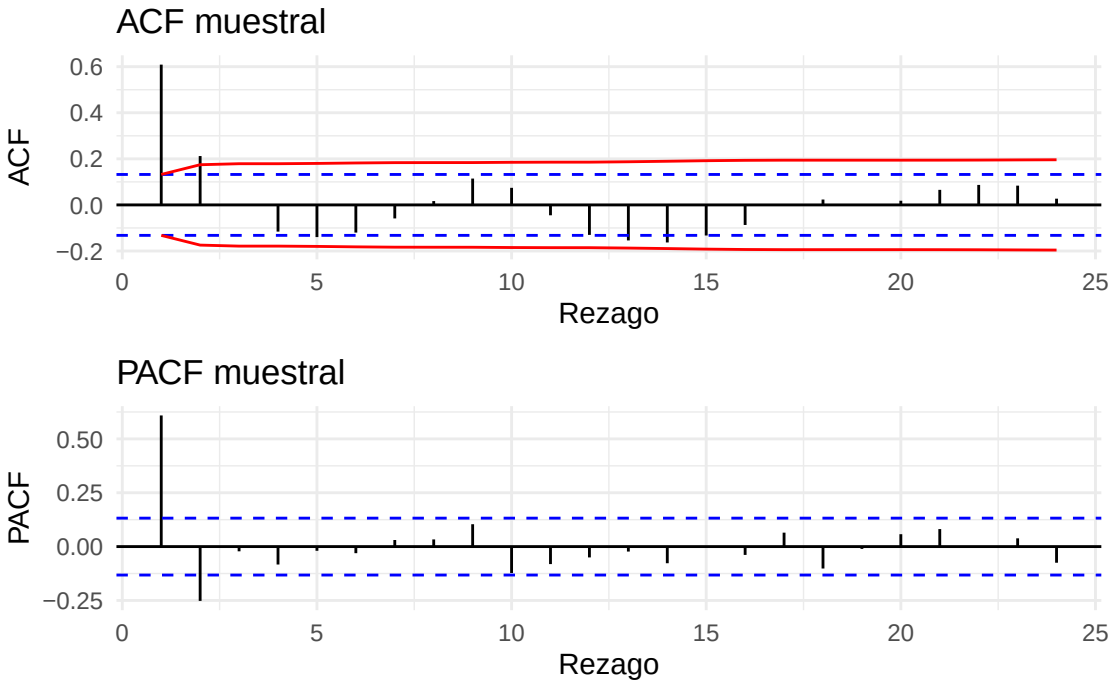
serie2_op <- serie_2

serie3_op <- serie_3 |>
  slice(-(1:12)) |>
  mutate(y = diferenciar(serie_3$y, 0, 1, 12))
```

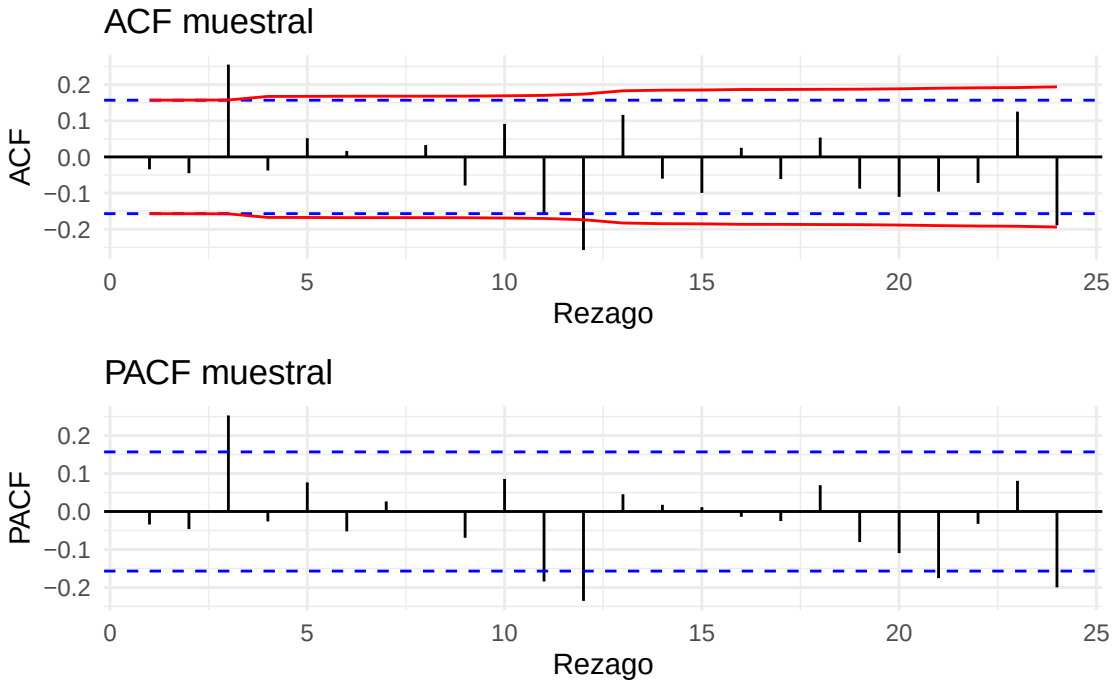
4.2 A



n = 169, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.



n = 220, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.



n = 156, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.

```r
resultados <- data.frame(
  Serie = character(),
  n = integer(),
  m = integer(),
  `Error máximo ACF` = numeric(),
  `Error máximo PACF` = numeric(),
  check.names = FALSE
)

for (nm in c("1", "2", "3")) {

  w <- get(paste0("serie", nm, "_op"))$y
  m <- min(floor(length(w) / 4), 24)

  r_R <- acf(w, lag.max = m, plot = FALSE)$acf[-1]
  p_R <- pacf(w, lag.max = m, plot = FALSE)$acf

  error_acf  <- max(abs(acf_muestral_m(w, m) - r_R))
  error_pacf <- max(abs(pacf_dl(r_R) - p_R))
```

```
  resultados <- rbind(
    resultados,
    data.frame(
      Serie = paste("Serie", nm),
      n = length(w),
      m = m,
      `Error máximo ACF` = error_acf,
      `Error máximo PACF` = error_pacf,
      check.names = FALSE
    )
  )

  stopifnot(error_pacf < 1e-10)
}

# Formatear los errores en notación científica
resultados_kable <- resultados

resultados_kable$`Error máximo ACF` <-
  formatC(resultados$`Error máximo ACF`,
          format = "e", digits = 3)

resultados_kable$`Error máximo PACF` <-
  formatC(resultados$`Error máximo PACF`,
          format = "e", digits = 3)

# Presentar la tabla
knitr::kable(
  resultados_kable,
  caption = "Comparación de las funciones ACF y PACF",
  align = "c",
  booktabs = TRUE
)
```

Table 21: Comparación de las funciones ACF y PACF

Serie	n	m	Error máximo ACF	Error máximo PACF
Serie 1	169	24	4.441e-16	4.163e-17
Serie 2	220	24	2.220e-16	6.418e-16
Serie 3	156	24	5.551e-17	8.674e-17

```r
remove(resultados)
```

```r
resumen_bandas <- function(datos, m = 24) {
  y <- datos$y; n <- length(y)
  r <- acf_muestral_m(y, m); p <- pacf_dl(r)
  bw <- 1.96 / sqrt(n); bb <- banda_bartlett(r, n)
  list(acf_fuera_blanco   = which(abs(r) > bw),
       acf_fuera_bartlett = which(abs(r) > bb),
       pacf_fuera_blanco  = which(abs(p) > bw),
       r1_a_r5 = round(r[1:5], 3), r12 = round(r[12], 3), r24 = round(r[24], 3))
}
resumen_bandas(serie1_op); resumen_bandas(serie2_op); resumen_bandas(serie3_op)
```

```
$acf_fuera_blanco
[1] 1

$acf_fuera_bartlett
[1] 1

$pacf_fuera_blanco
[1] 1 9

$r1_a_r5
[1] -0.297 -0.010 -0.069 -0.063  0.124

$r12
[1] -0.035

$r24
[1] -0.016


$acf_fuera_blanco
[1]  1  2  5 13 14 15

$acf_fuera_bartlett
[1] 1 2

$pacf_fuera_blanco
[1] 1 2

$r1_a_r5
```

```
[1]  0.609  0.212 -0.005 -0.116 -0.140

$r12
[1] -0.13

$r24
[1] 0.027

$acf_fuera_blanco
[1]  3 12 24

$acf_fuera_bartlett
[1]  3 12

$pacf_fuera_blanco
[1]  3 11 12 21 24

$r1_a_r5
[1] -0.034 -0.045  0.255 -0.038  0.052

$r12
[1] -0.258

$r24
[1] -0.189
```

4.3 B

```
# A tibble: 3 x 6
  serie  estadistico    df valor_critico_5pct  p_value rechazo_H0
  <chr>        <dbl> <dbl>              <dbl>    <dbl> <lgl>
1 serie1        39.6    24               36.4 0.0238   TRUE
2 serie2       136.     24               36.4 0        TRUE
3 serie3        51.6    24               36.4 0.000878 TRUE
```

```r
for (nm in c("1", "2", "3")) {
  w  <- get(paste0("serie", nm, "_op"))$y
  lb <- get(paste0("lb", nm))
  dif <- abs(lb$estadistico - unname(Box.test(w, lag = m, type = "Ljung-Box")$statistic))
  cat("Serie", nm, "| diferencia en Q =", formatC(dif, format = "e", digits = 2), "\n")
  stopifnot(dif < 1e-3)
}
```

```
Serie 1 | diferencia en Q = 8.47e-06
Serie 2 | diferencia en Q = 1.56e-06
Serie 3 | diferencia en Q = 3.72e-07
```

```r
reporte_lb <- function(y, m, nombre) {

  n <- length(y)
  r <- acf_muestral_m(y, m)
  z <- ljung_box(r, n, m)

  data.frame(
    Serie = nombre,
    n = n,
    m = m,
    `Estadístico Q` = z$estadistico,
    `Grados de libertad` = z$df,
    `Valor crítico (5%)` = z$valor_critico_5pct,
    `Valor p` = z$p_value,
    Decisión = if (z$rechazo_H0) {
      "Rechazar H0"
    } else {
      "No rechazar H0"
    },
    check.names = FALSE
  )
}

resultados_lb <- do.call(
  rbind,
  list(
    reporte_lb(serie1_op$y, 24, "Serie 1 ( y)"),
    reporte_lb(serie2_op$y, 24, "Serie 2 (y)"),
    reporte_lb(serie3_op$y, 24, "Serie 3 (  y)")
  )
)

knitr::kable(
  resultados_lb,
  digits = 4,
  caption = "Resultados de la prueba de Ljung-Box con nivel de significancia del 5 \\%",
  align = "c",
  booktabs = TRUE
```

```
)
```

Table 22: Resultados de la prueba de Ljung–Box con nivel de significancia del 5 %

Serie	n	m	Estadístico Q	Grados de libertad	Valor crítico (5%)	Valor p	Decisión
Serie 1 (y)	169	24	39.5621	24	36.415	0.0238	Rechazar H0
Serie 2 (y)	220	24	136.1250	24	36.415	0.0000	Rechazar H0
Serie 3 (y)	156	24	51.6158	24	36.415	0.0009	Rechazar H0

Prueba de Ljung–Box. Para evaluar la presencia de autocorrelación conjunta hasta el rezago (m=24), se aplica la prueba de Ljung–Box a cada serie. Las hipótesis son:

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0,$$
$$H_1 : \exists k \in \{1, \ldots, m\} \text{ tal que } \rho_k \neq 0.$$

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0,$$
$$H_1 : \exists k \in \{1, \ldots, m\} \text{ tal que } \rho_k \neq 0.$$

El estadístico de prueba es

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^{m} \frac{\hat{\rho}_{2k}}{n-k}$$

que, bajo la hipótesis nula y los supuestos correspondientes, se compara aproximadamente con una distribución χ^2_m. Como no se estiman parámetros de un modelo sobre estas autocorrelaciones, no se realiza ningún ajuste adicional en los grados de libertad.

Con un nivel de significancia del 5%, se rechaza H_0 cuando $Q > \chi^2_{0.95,m}$, equivalentemente, cuando el p-valor es menor que 0.05. Los resultados para las tres series se presentan en la tabla correspondiente.

```
tab_lb <- do.call(rbind, lapply(c("1", "2", "3"), function(nm) {
  w <- get(paste0("serie", nm, "_op"))$y
  do.call(rbind, lapply(c(6, 12, 24), function(mm) {
    z <- ljung_box(acf_muestral_m(w, mm), length(w), mm)
    data.frame(serie = nm, m = mm, Q = z$estadistico, critico = z$valor_critico_5pct,
               p = signif(z$p_value, 3), decision = ifelse(z$rechazo_H0, "Rechaza", "No recha
```

```
  }))
}))
tab_lb
```

```
  serie  m        Q critico        p   decision
1     1  6  20.3064 12.5916 0.002440    Rechaza
2     1 12  28.3514 21.0261 0.004910    Rechaza
3     1 24  39.5621 36.4150 0.023800    Rechaza
4     2  6 103.5522 12.5916 0.000000    Rechaza
5     2 12 113.1607 21.0261 0.000000    Rechaza
6     2 24 136.1250 36.4150 0.000000    Rechaza
7     3  6  11.7284 12.5916 0.068300 No rechaza
8     3 12  29.8166 21.0261 0.002980    Rechaza
9     3 24  51.6158 36.4150 0.000878    Rechaza
```

4.4 C

4.5 bloques serie 1

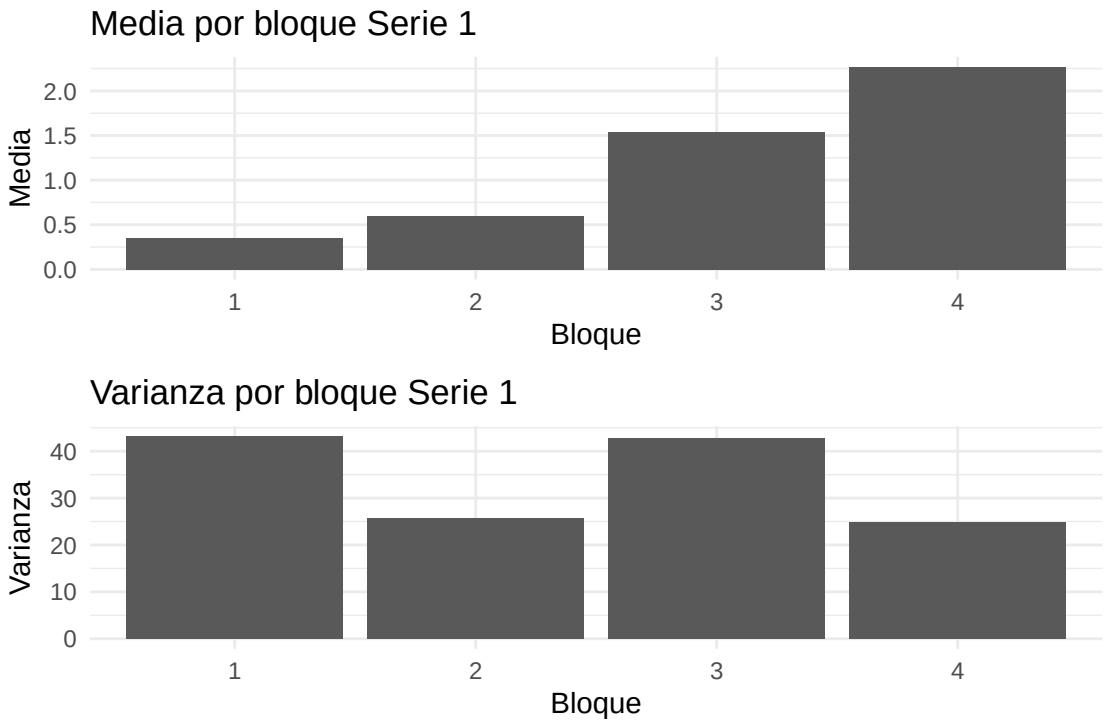


Table 23: Serie 1: Media y varianza por bloque

Bloque	N° observaciones	Media	Varianza
1	42	0.3500	43.1528
2	42	0.6000	25.7659
3	42	1.5429	42.8167
4	43	2.2674	24.7913

Table 24: Serie 1: Intervalos de confianza al 95% para la media

Método	Error estándar	Límite inferior	Media	Límite superior
Ingenuo (independencia)	0.4489	0.3166	**1.1964**	2.0763
Largo plazo (Bartlett, L = 4)	0.2942	0.6199	**1.1964**	1.7730

4.6 bloques serie 2

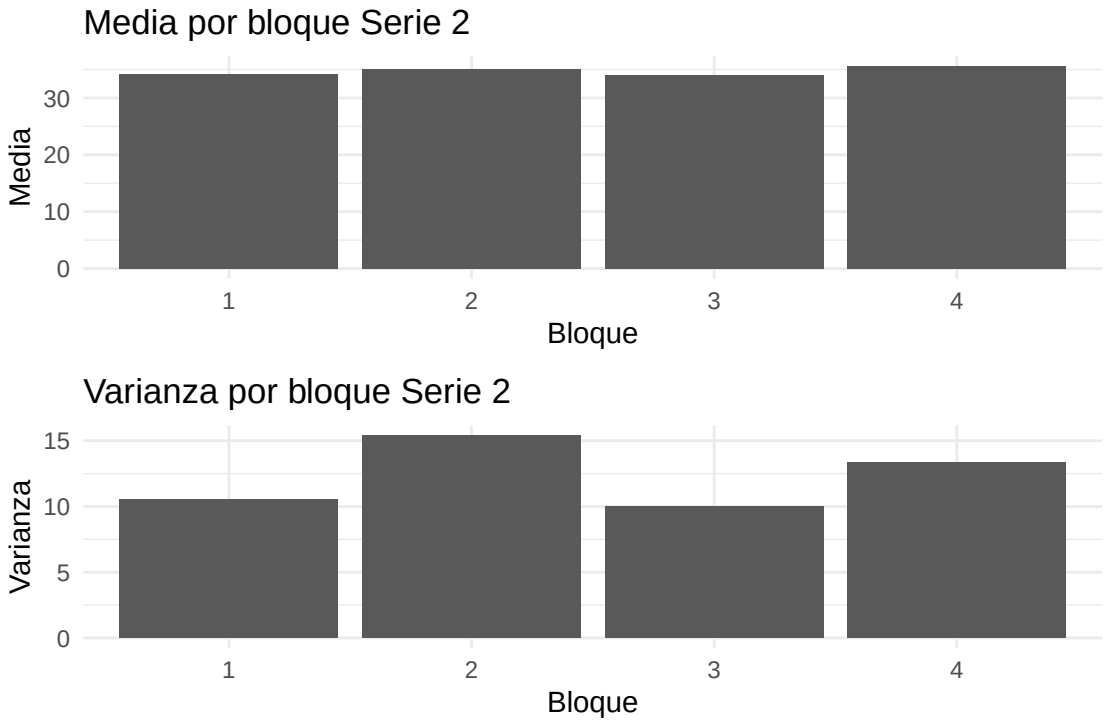


Table 25: Serie 2: Media y varianza por bloque

Bloque	N° observaciones	Media	Varianza
1	55	34.1727	10.5683
2	55	35.0345	15.3949
3	55	34.1109	10.0102
4	55	35.5745	13.3723

Table 26: Serie 2: Intervalos de confianza al 95% para la media

Método	Error estándar	Límite inferior	Media	Límite superior
Ingenuo (independencia)	0.2388	34.2552	**34.7232**	35.1912
Largo plazo (Bartlett, L = 4)	0.3517	34.0339	**34.7232**	35.4124

4.7 bloques serie 3

```
# A tibble: 4 x 4
  bloque n_obs media varianza
   <int> <dbl> <dbl>    <dbl>
1      1    39 0.174     127.
2      2    39 1.10      142.
3      3    39 0.851     187.
4      4    39 2.10      176.


$media
[1] 1.055128

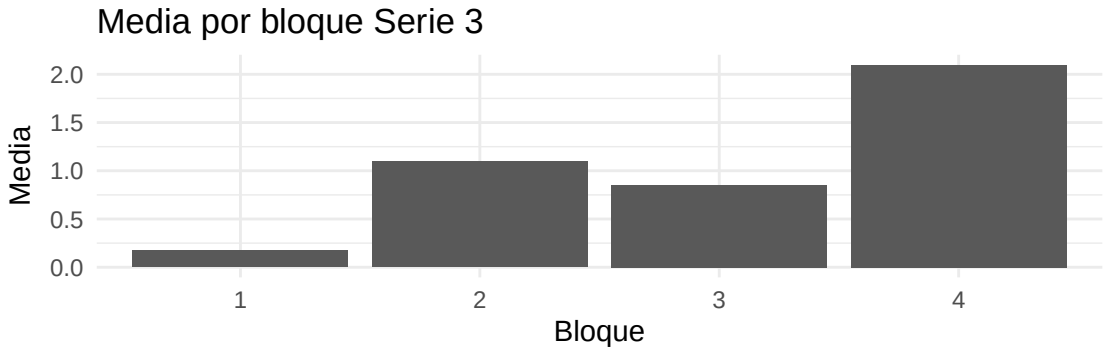
$L
[1] 4

$ee_ingenuo
[1] 0.9987139

$ee_largo_plazo
[1] 1.034638

$ic_ingenuo
       inf        sup
-0.9023151  3.0125715
```

```
$ic_largo_plazo
       inf        sup
-0.9727253  3.0829817
```



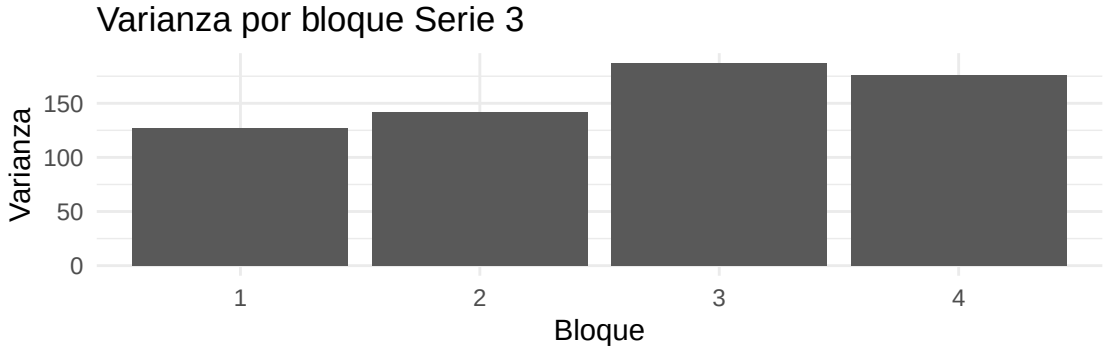


Table 27: Serie 3: Media y varianza por bloque

Bloque	N° observaciones	Media	Varianza
1	39	0.1744	127.4004
2	39	1.0974	142.1624
3	39	0.8513	186.9320
4	39	2.0974	176.2297

Table 28: Serie 3: Intervalos de confianza al 95% para la media

Método	Error estándar	Límite inferior	Media	Límite superior
Ingenuo (independencia)	0.9987	-0.9023	**1.0551**	3.0126
Largo plazo (Bartlett, L = 4)	1.0346	-0.9727	**1.0551**	3.0830